

Aufgabe 9 – Transaktionen und Integrität

Sicherungsblatt

Ziel: Du erkennst Anomalien bei der Datenpflege und prüfst die drei Integritätsbedingungen.

1 · Datenpflege: Was ändert die Daten?

INSERT einfügen	SELECT nur lesen	UPDATE ändern	DELETE löschen
--------------------	---------------------	------------------	-------------------

CRUD = Create · Read · Update · Delete. Eine **Transaktion** führt eine oder mehrere Änderungen aus; danach müssen die Daten stimmig sein.

2 · Drei Anomalien in users_photos

UPDATE Folge: Ein Benutzer hat zwei Namen: inkonsistente Daten .	Neles Name 3-mal gleich	⇒	1-mal Schweizer 2-mal Hohenstein
DELETE Folge: Beim Löschen der Fotos verschwindet auch Janniks Konto.	Jannik 2 Fotos + Kontodaten	⇒	2 Fotozeilen gelöscht 0 Kontodaten
INSERT Folge: Das Foto hat keinen zugeordneten Benutzer.	Foto aus Florida ohne Benutzerangabe	⇒	Foto gespeichert name/username = NULL

Ursache: Benutzer- und Fotodaten stehen redundant in einer Tabelle. **Lösung:** `users.id ← photos.user_id[users]` – zwei Tabellen, verbunden durch einen Fremdschlüssel.

3 · Integrität: Drei Prüfungen vor einer Änderung

Regel	Beispiel aus InstaHub	Ergebnis
Entitätsintegrität	<code>photos.id = 1001</code> ist bereits vergeben.	abgelehnt
Wertebereichsintegrität	<code>birthday = 'Sommer 2008'</code> ist kein Datum.	abgelehnt
Referentielle Integrität	<code>photos.user_id = 999</code> : kein Benutzer mit <code>id = 999</code> .	abgelehnt

Schul-Übertragung: `ag.id = 3` erneut → Entitätsintegrität; `teilnahme(2,3)` → ausgeführt; `teilnahme(2,7)` → referentielle Integrität; `ag.plaetze = 'viele'` → Wertebereichsintegrität.

Merksatz

Primärschlüssel eindeutig und nie NULL · **Werte** im festgelegten Bereich · **Fremdschlüssel** verweist auf einen vorhandenen Datensatz. Verletzte Regeln führen zur Ablehnung der Anweisung.